

KC桌面——外资精译

稀土永磁行业讨论要点

我们与一位在稀土永磁行业拥有约35年经验的专家进行了讨论，重点关注中国以外磁材产能建设、稀土使用强度降低、中国相关供应风险、稀土替代风险，以及对氧化镨钕、镝和铽需求的影响。

主要要点

中国以外钕铁硼产能正在扩大：到2028年，美国约2.8万吨/年，欧洲约3600吨/年，日本现有生产商产能约6800吨/年以上。

专家认为，如果计划得以执行，美国2028年的产能将足以覆盖当前美国钕铁硼进口量（约8500吨/年），但认证、金属/合金供应和成本将决定实际产量。

- 镨钕替代仍然困难；二十年来，钕铁硼中的总稀土含量仅从约32%降至约30.5%。

镝/铽的使用量下降更为显著，通过晶界工程和设计变更，某些应用中的重稀土元素需求减少了50%以上。

专家认为，鉴于军事用途，中国的稀土管控是一个国家安全问题。尽管国防需求可能低于500吨/年，但这使得商业审批复杂化。

中国以外的稀土磁材产能正在增长：专家预计，根据已公布的项目以及包括MP Materials（由Carlos De Alba覆盖）、e-VAC / Vacuumschmelze和Noveon Magnetics（未覆盖）在内的成熟美国制造商的扩产计划，到2028年美国钕铁硼产能可能达到约2.8万吨/年。若计入已获资助和潜在项目，美国总产能潜力可达约3.5万吨/年，2028年后可能增长至约5-5.5万吨/年。相比之下，美国目前从中国、越南和欧洲进口的块状磁材约为8500吨/年，这表明如果计划得以执行，已公布的美国产能可充分覆盖当前美国用量。然而，客户认证、金属/合金供应、良率、工艺控制和成本竞争力仍是挑战，并将决定产能利用率。

西方的瓶颈在于金属/合金供应和工艺控制：专家指出，氧化物到金属的转化和速凝合金生产是美国供应链中缺失的关键环节。磁材制造还需要工艺控制、自动化、质量保证体系、经过培训的劳动力以及客户认证。对于经验丰富的公司，专家估计从工厂设计到全面投产约需3年；对于初创企业，时间线可能接近6年。



图表 1

（续）

钕铁硼强度降低主要涉及重稀土，而非总稀土含量：专家表示，过去二十年来，钕铁硼磁材中的总稀土含量仅略有下降，从约32%降至约30.5%。大部分改进来自减少镝和铽的使用，通过晶界扩散、晶界工程、更小的晶粒尺寸和更低的应用温度，某些应用中的重稀土元素需求减少了50%或更多。

镨钕替代看起来更为有限：专家认为镨钕在钕铁硼磁材化学结构中更为根深蒂固。镨替代有助于拓宽可用供应，而铈/镧替代牌号已发展成为一个低成本产品系列。然而，这些牌号填补的是钕铁硼与铁氧体、铝镍钴等低性能磁材之间的性能差距，而非替代高性能钕铁硼。

无稀土磁材仍局限于特定应用：专家预计不会出现大规模脱离钕铁硼的转变。铁氧体、铝镍钴和氮化铁服务于特定应用，但钕铁硼保持着强劲的性价比优势。氮化铁仍在开发中，似乎更适用于低温应用。更可能出现的结果是不同磁材类型和电机技术的增长率各异，而非钕铁硼被广泛替代。

对于风力发电，替代取决于资本成本、维护成本和涡轮机架构：专家指出，风力发电始于感应系统，也曾试用过铁氧体磁材。在西方，感应系统仍具有商业吸引力。钕铁硼永磁发电机前期成本较高，但可降低维护成本，永磁系统以较低速度运行，可能消除或简化齿轮箱。专家估计，风力发电机中的钕铁硼磁材约占系统总成本的4-5%，而较老的感应系统约为2-2.5%。在美国，仅有约1-2%的已安装风力发电机使用钕铁硼磁材，欧洲比例略高，而中国可能达到30-50%或更高。

中国的管控已在改变原始设备制造商的采购行为：专家认为，中国的稀土相关出口管控部分旨在保护其产业地位，同时也有地缘政治考量。专家表示，中国直接出口磁材以及嵌入在成品（如家电、风扇和其他设备）中的磁材，这使得管控在商业和政治上都很敏感。专家称，客户已开始转向非中国生产商寻求即时供应和审批流程。西方国防工业对钕铁硼磁材的需求很小，可能低于500吨/年，但往往与商业和工业应用交织在一起，这可能会使审批复杂化。

军事和高温应用仍然敏感：专家指出，飞机发电机、传感器和非关键电机是稀土磁材的应用领域，包括钕钴和钕铁硼。钕钴在高温和严苛的航空航天/国防应用中仍占有一席之地，而钕铁硼则更广泛地用于需要高磁性能的场所。这使得最终用途敏感性在军民两用管控下变得重要。

中国定价已对西方生产造成压力：历史上，中国制造的磁材定价远低于美国、日本和欧洲水平。专家认为，中国供应商之间往往相互竞争以获取市场准入和份额，而不仅仅是与西方生产商竞争。在21世纪初，中国定价约为美国售价的75%，这使得西方生产变得困难，尤其是在美国生产商已接近盈亏平衡点时。因此，一个具有竞争力的西方产业需要一个能够支撑可行定价的制造成本基础。

西方生产商缩小质量差距的速度快于成本差距：专家认为，西方生产商大约三年内可达到中国磁体质量，但短期内不太可能达到中国的低成本水平。中国的优势体现在多个制造环节的成本较低以及数十年的工艺积累。专家估计，国产钕铁硼磁体可能比中国采购的磁体贵约50%。

终端市场需求存在差异：鉴于海上风电活动低迷且陆上风电中永磁体使用极少，美国风电对永磁体的需求仍然有限。在电动汽车领域，专家指出钕铁硼磁体重量约为每千瓦额定电机功率12克，即每辆纯电动轻型车略高于2公斤，而混合动力车磁体用量约为一半。移动机器人等新兴领域可能增加需求，但许多应用使用极小的磁体，这类磁体按美元/克计价可能具有吸引力，无需数千吨的磁体产量。

请注意，该专家并非MS部门成员。除非另有说明，其观点仅代表个人，可能与MS部门及MS内部其他人士的观点存在差异。我们不对专家陈述的准确性或完整性作出任何保证。

本报告提及出口管制和/或可能受出口管制限制的实体。读者应自行确保其投资或交易活动符合适用法律法规。